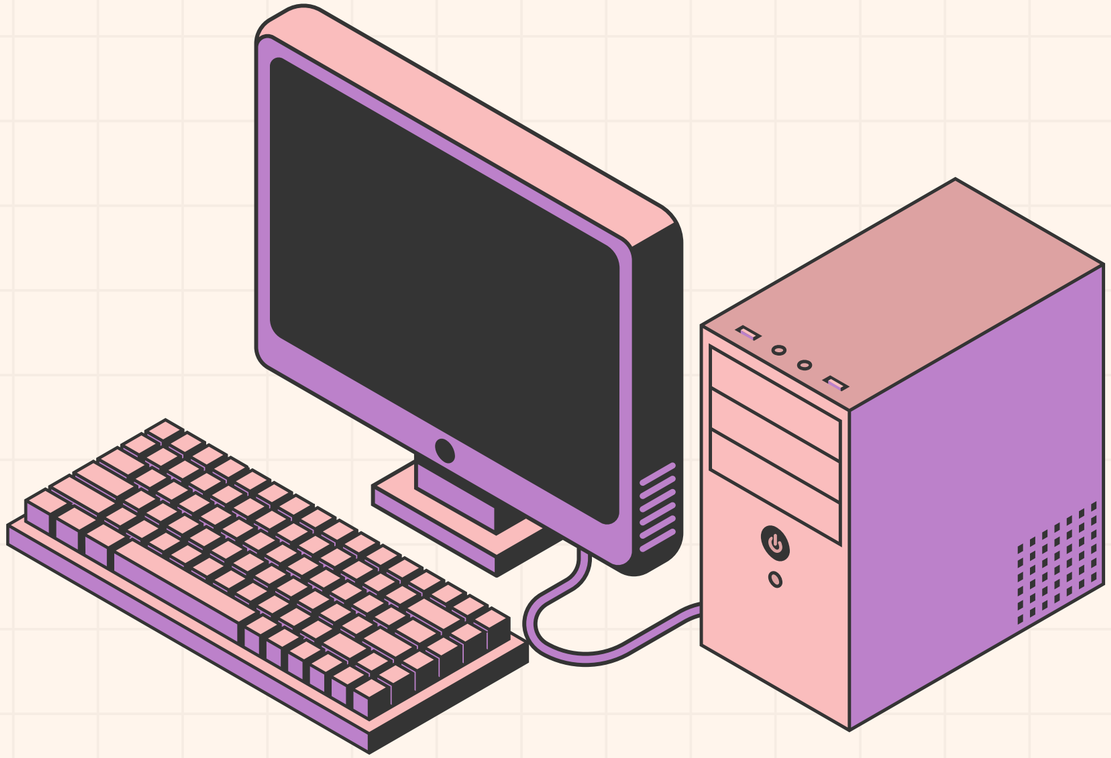
KATHERINE MOSSELAAR- 163873

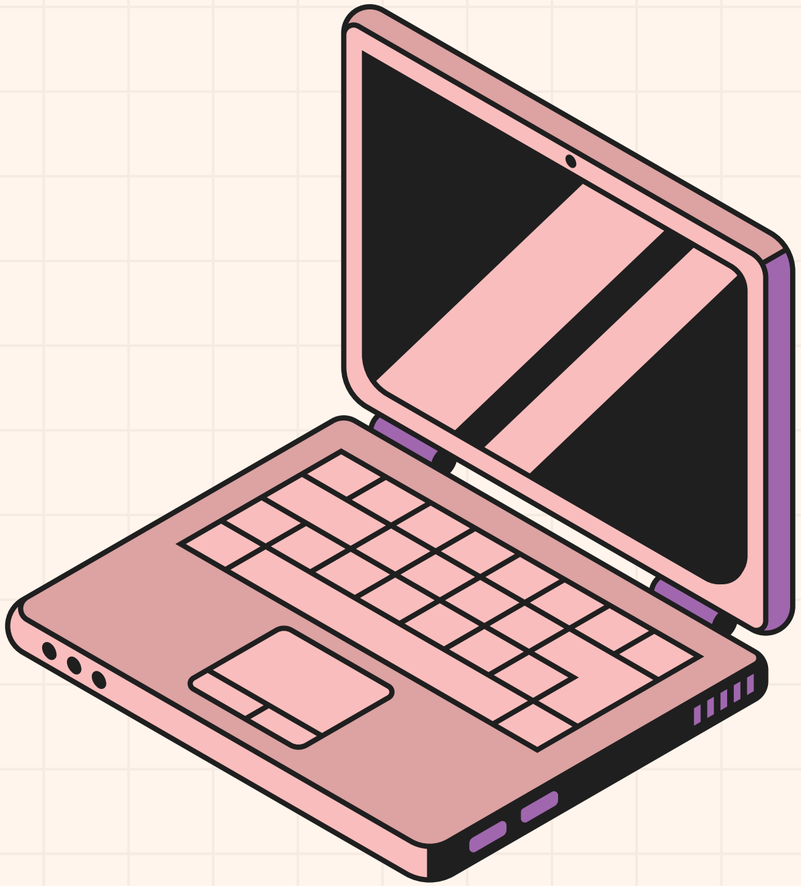
# INTEL SGX

## PROTEÇÃO DE IDENTIDADES DIGITAIS



# INTRODUÇÃO

- O que é Intel SGX? Tecnologia de execução segura baseada em hardware da Intel.
- Propósito: proteger dados sensíveis mesmo em sistemas operacionais comprometidos.
- Aplicação: ideal para identidades digitais, autenticação e credenciais.
- Lançado inicialmente nos processadores Intel® Core™ de 6ª geração

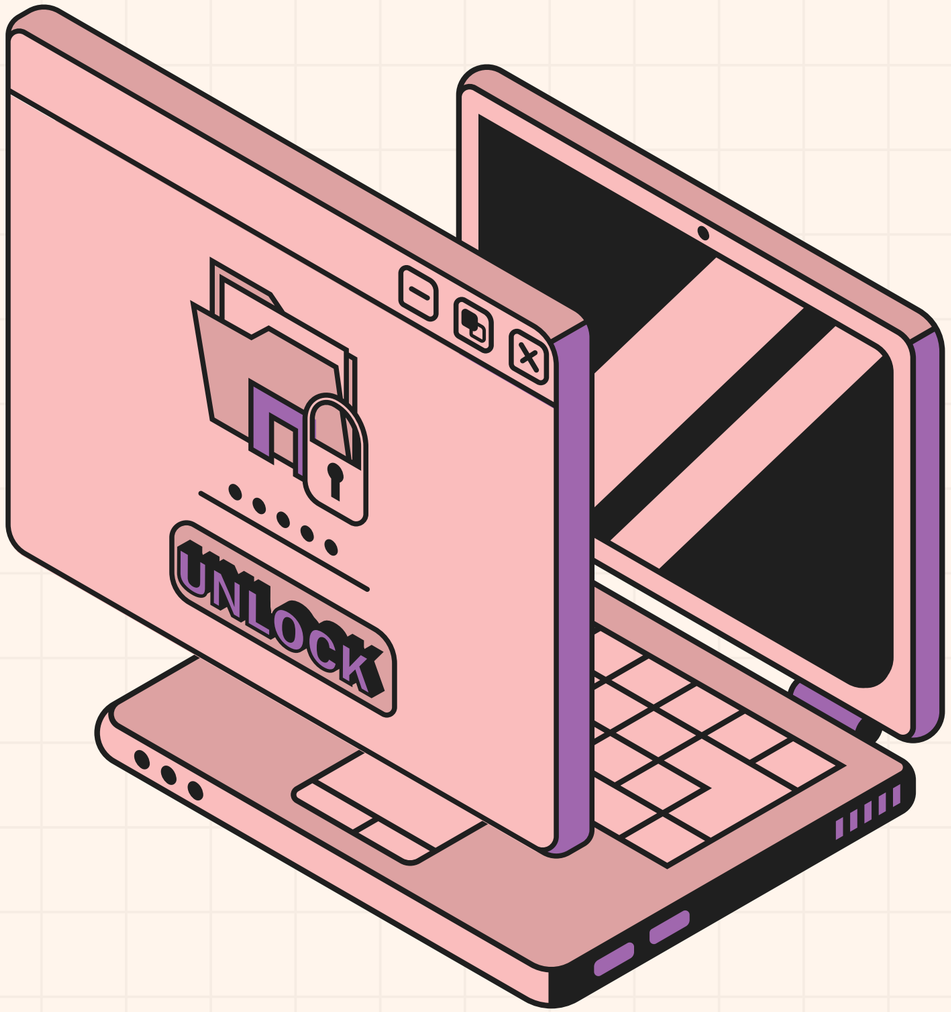


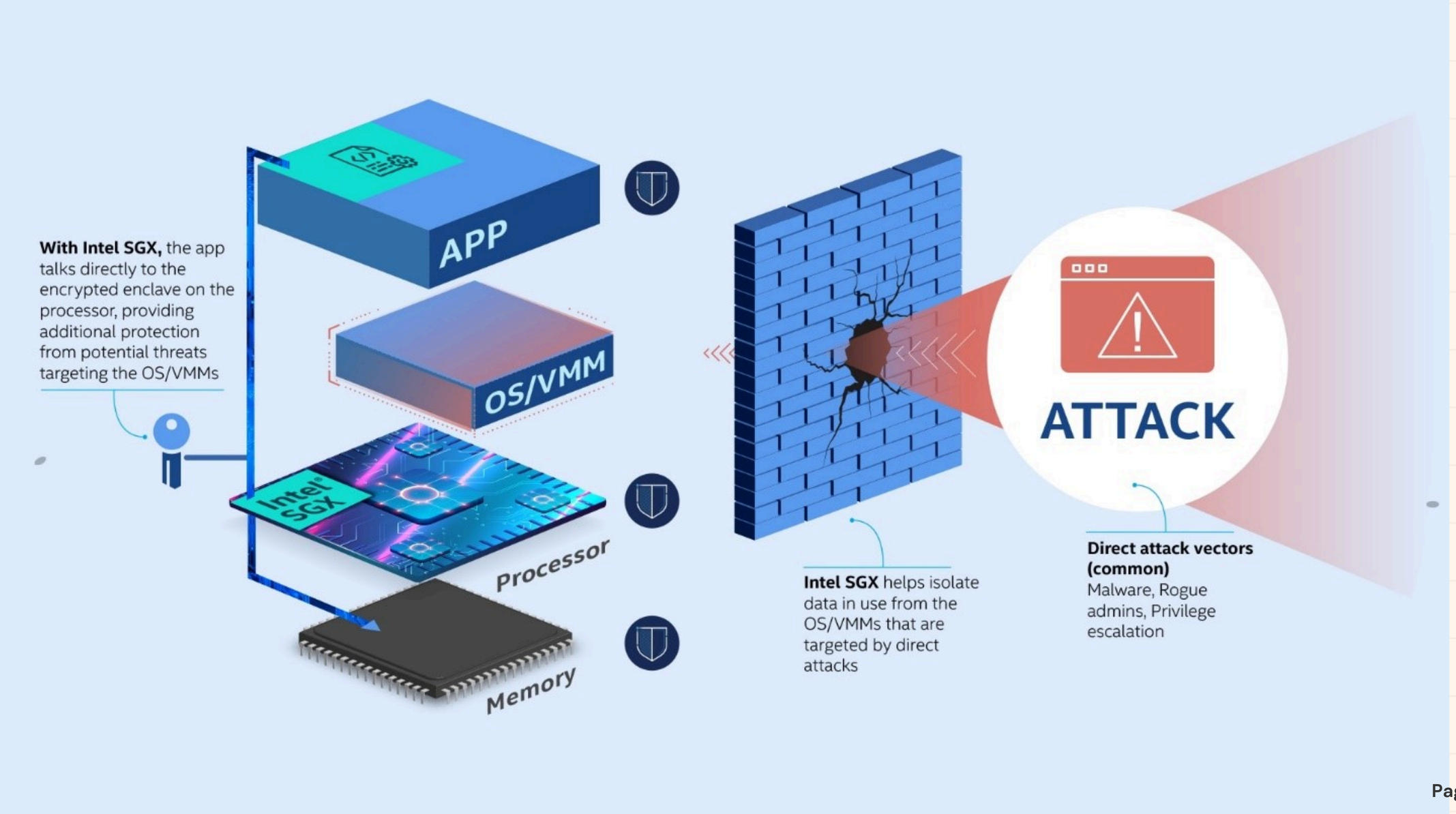
# ENCLAVE DE EXECUÇÃO SEGURA

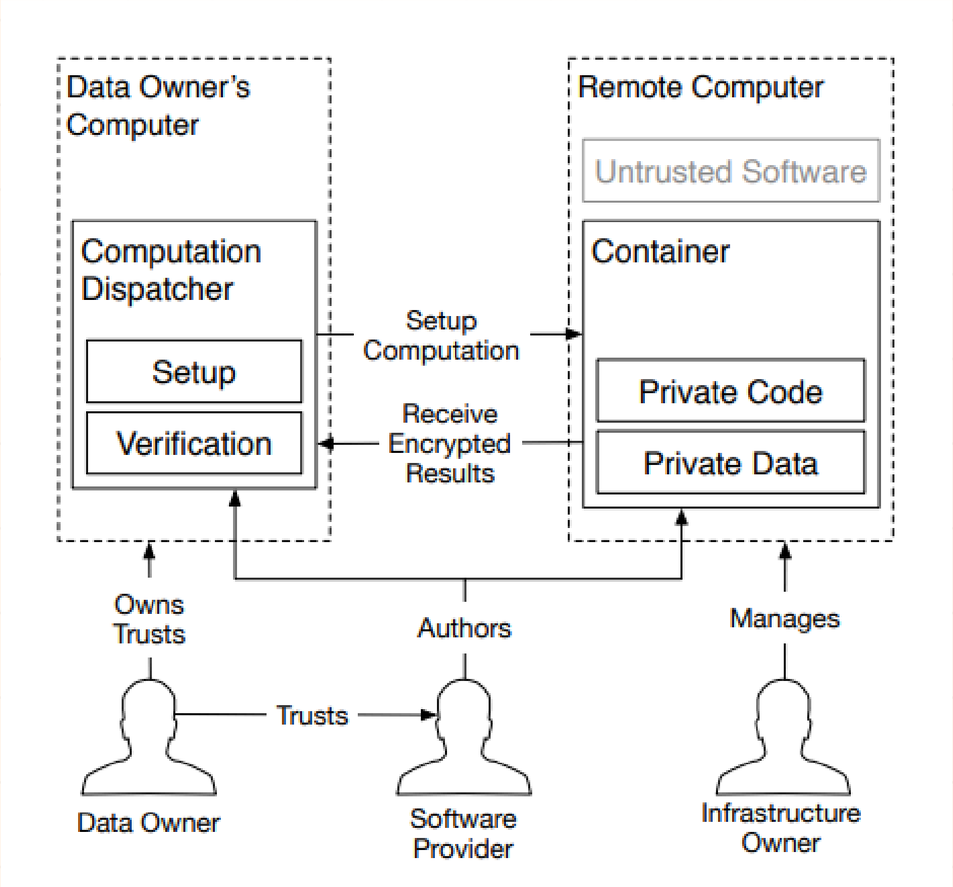
- Os enclaves são áreas isoladas da memória protegidas por hardware. Apenas o código dentro do enclave pode acessar seus dados — nem o root ou o hypervisor têm acesso.

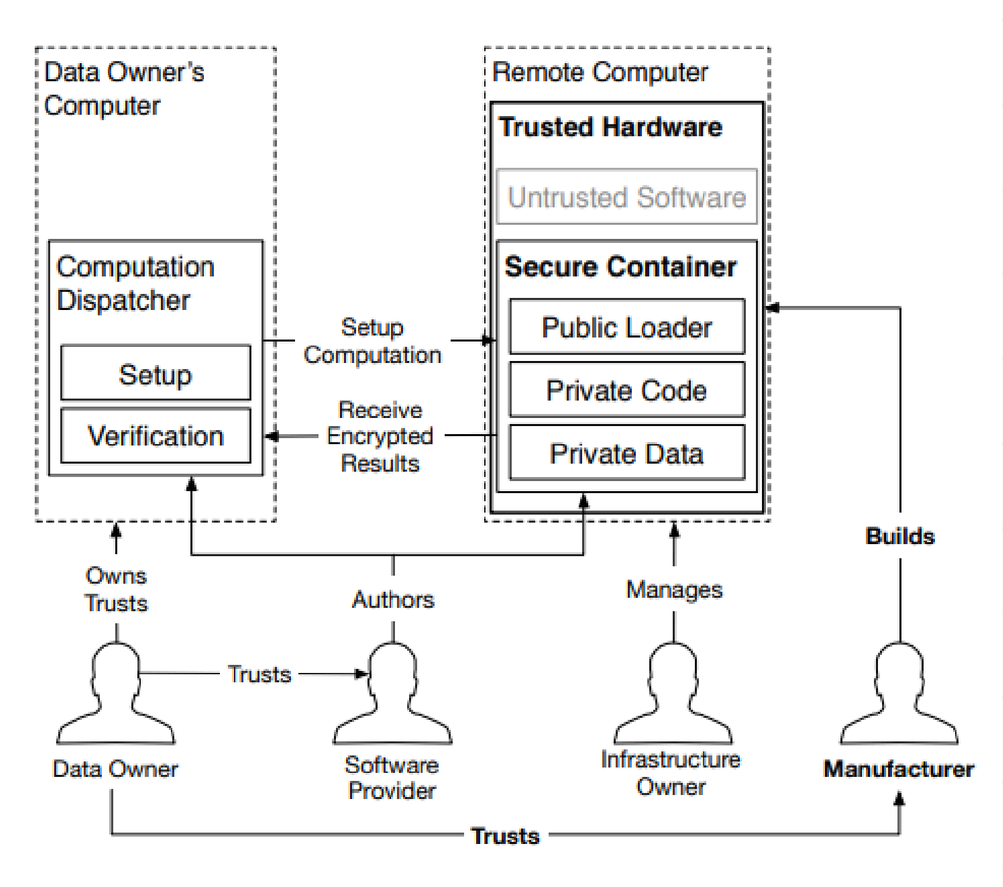
- Atestação remota: permite que um sistema remoto verifique se um enclave confiável está rodando em um dispositivo - confiança entre partes sem depender de uma autoridade centralizada

- Proteger dados mesmo em ambientes de nuvem pública .

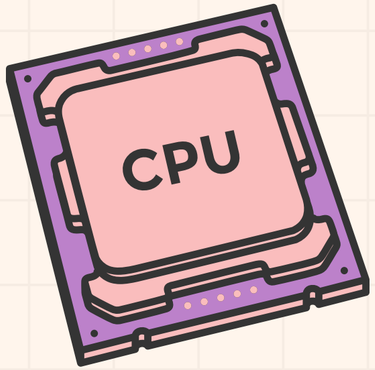



With Intel SGX, the app talks directly to the encrypted enclave on the processor, providing additional protection from potential threats targeting the OS/VMMs
APP
OS/VMM
Intel SGX
Processor
Memory
Intel SGX helps isolate data in use from the OS/VMMs that are targeted by direct attacks
ATTACK
Direct attack vectors (common)
Malware, Rogue admins, Privilege escalation


Data Owner's Computer
Computation Dispatcher
Setup
Verification
Setup Computation
Receive Encrypted Results
Remote Computer
Untrusted Software
Container
Private Code
Private Data
Owns
Trusts
Authors
Manages
Trusts
Data Owner
Software Provider
Infrastructure Owner

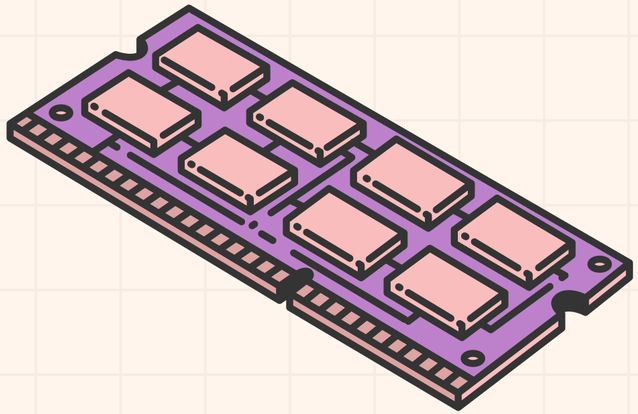

Data Owner's Computer
Computation Dispatcher
Setup
Verification
Setup Computation
Receive Encrypted Results
Remote Computer
Trusted Hardware
Untrusted Software
Secure Container
Public Loader
Private Code
Private Data
Owns
Trusts
Authors
Manages
Builds
Trusts
Data Owner
Software Provider
Infrastructure Owner
Manufacturer
Trusts

# **FUNCIONAMENTO** DA ENCLAVE




**ENCLAVE ENCRYPTION KEY**

Usada para criptografar e descriptografar a memória do enclave, nunca sai do processador. Ela é armazenada nos registradores internos do processador, protegida por mecanismos de isolamento físico.



**EPC (ENCLAVE PAGE CACHE)**

Área protegida da memória principal (RAM) limitada (por exemplo, ~128MB em SGX de gerações antigas).
A memória usada pelos enclaves é criptografada em tempo real com chaves geradas pelo processador.

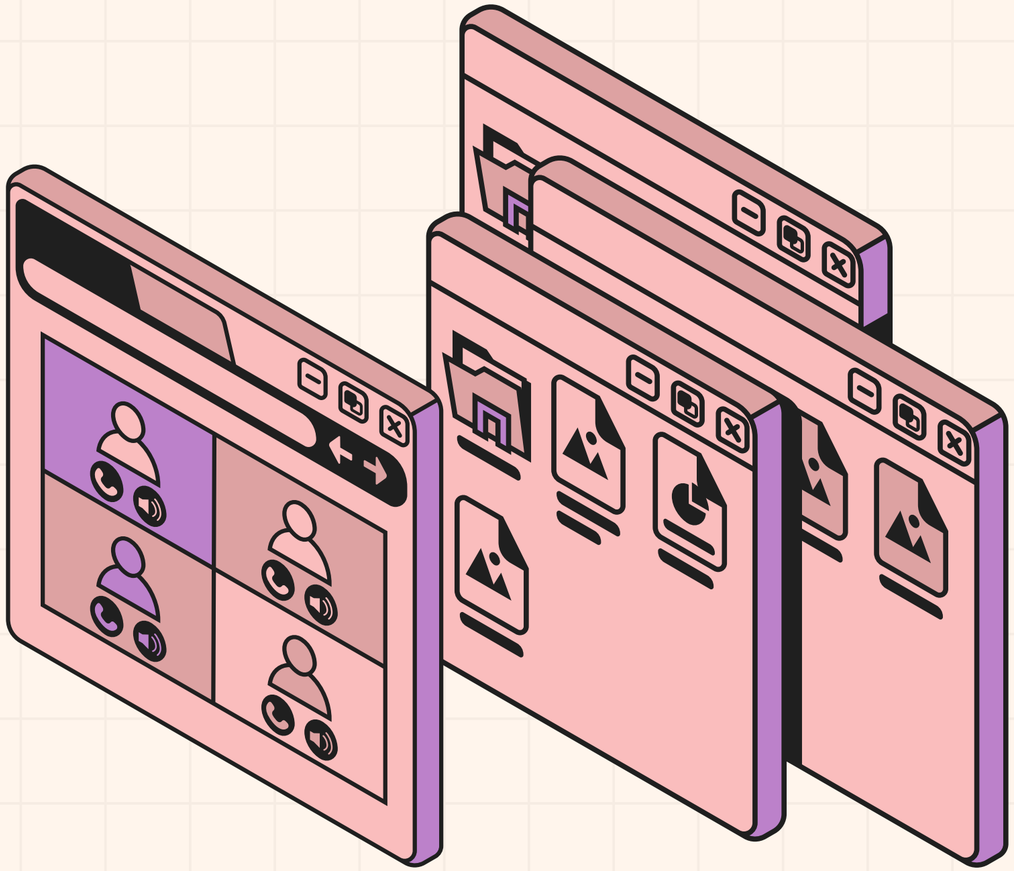
# INTEL TME-MK

## (TOTAL MEMORY ENCRYPTION - MULTI-KEY)

- Estende a criptografia da memória para ambientes virtualizados com chaves distintas por máquina virtual (VM).

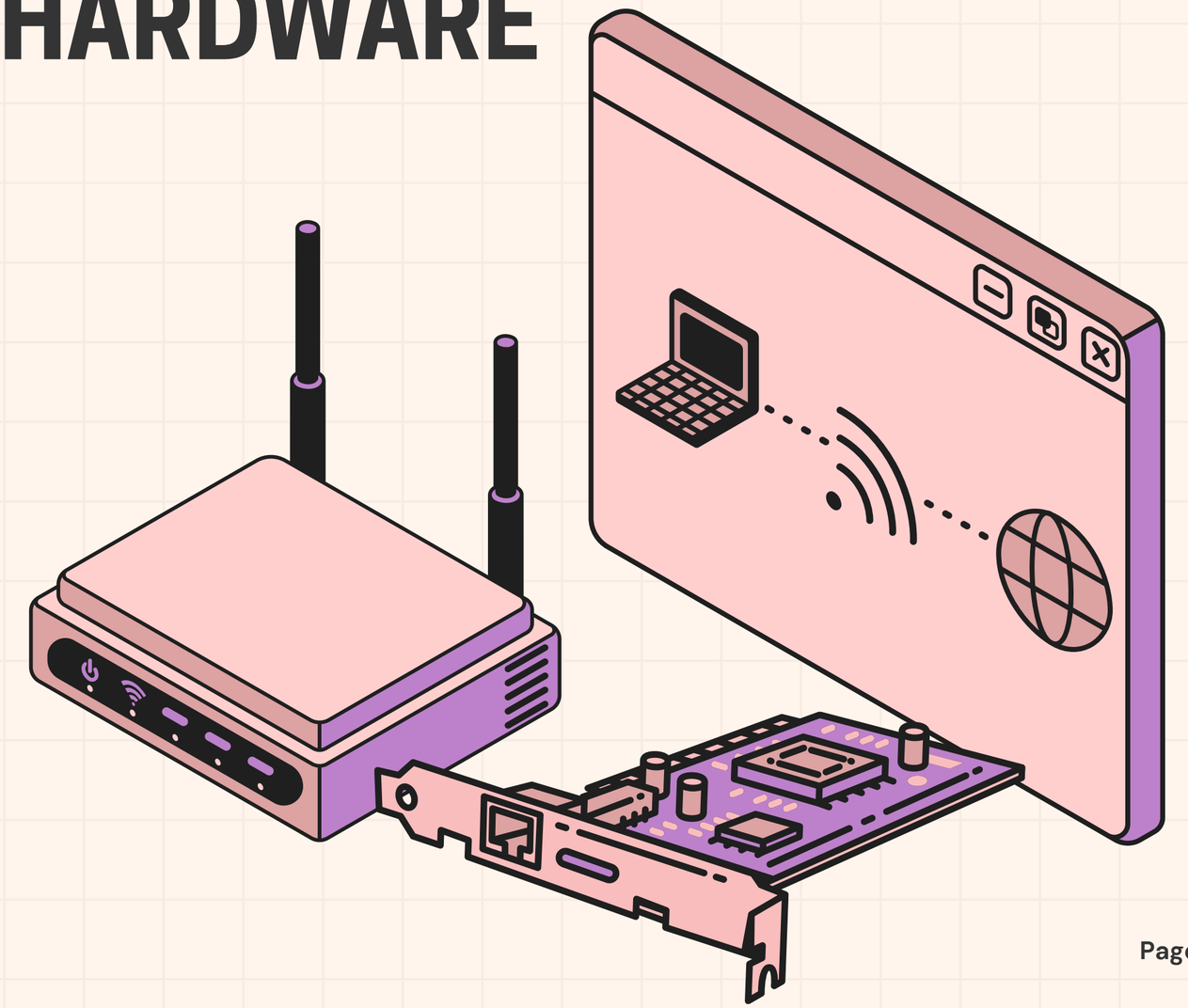
- Permite que provedores de identidade (como governos, hospitais ou universidades) operem com segurança em ambientes de nuvem multitenant, protegendo os dados dos usuários.

- Evita que uma VM acesse dados de outra — ideal em servidores com várias carteiras digitais ou validadores.



# ROOT OF TRUST EM HARDWARE

A SGX possui uma chave raiz única por chip, usada como base para geração de outras chaves e para garantir identidade segura do dispositivo.
Permite ancorar **identidades descentralizadas (DIDs)** em hardware confiável, o que é essencial para **identificadores soberanos em dispositivos móveis ou IoT**.



# **REVISÃO** DAS VANTAGENS DA TECNOLOGIA SGX

| Requisito da Identidade Digital | Como o SGX ajuda? |
|---|---|
| Armazenamento seguro de DIDs | Enclaves isolados (EPC) |
| Autenticação do dispositivo | Atestação remota |
| Execução de regras de confiança | Execução verificável |
| Proteção contra malwares | Isolamento mesmo do SO |
| Persistência de credenciais | Sealing Key criptografada |

| Característica | Software Tradicional | Intel SGX (Hardware) |
|---|---|---|
| Protege contra SO comprometido | Não | Sim |
| Execução isolada | Depende do SO | Dentro do processador |
| Criptografia de memória automática | Manual | Embutida no hardware |
| Atestação remota | Difícil | Embutida no SGX |
| Complexidade para o atacante | Média | Alta (exige acesso físico + side-channels) |

# EXECUÇÃO VERIFICÁVEL

- Prova que a execução de um programa ocorreu corretamente.

- Envolve atestado remoto, que permite provar a terceiros que:
  - O código que está rodando na enclave é o código esperado.
  - Os dados foram processados em uma enclave genuína.

- Pode envolver técnicas como:
  - Provas criptográficas (zero-knowledge proofs, SNARKs).
  - Logs assíncronos com hashes.
  - Comparação com resultados esperados.

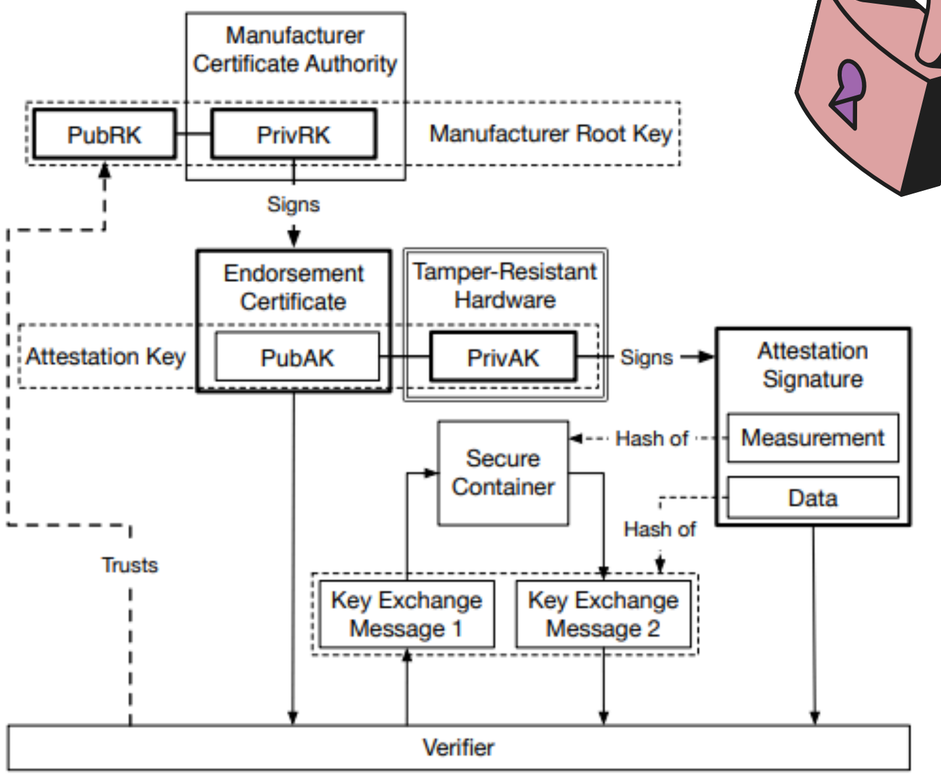
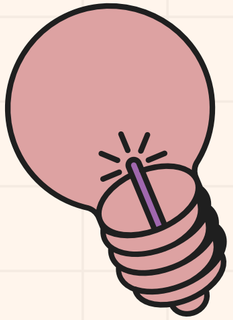
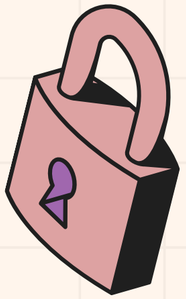
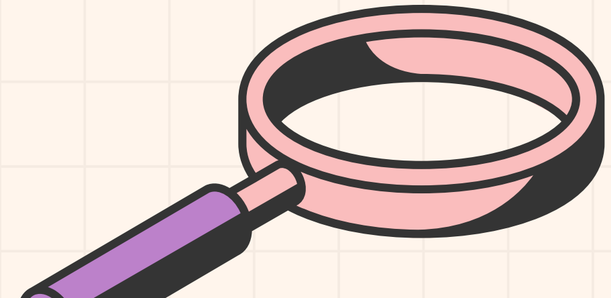



**Figure 53**: The chain of trust in software attestation. The root of trust is a manufacturer key, which produces an endorsement certificate for the secure processor's attestation key. The processor uses the attestation key to produce the attestation signature, which contains a cryptographic hash of the container and a message produced by the software inside the container.

# OBRIGADA!

## REFERÊNCIAS


INTEL Corporation. Security based on hardware strengthens software. Intel Developer Zone, 2022.

COSTAN, Victor; DEVADAS, Srinivas. Intel SGX Explained. IACR Cryptology ePrint Archive, 2016.

INTEL Corporation. Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) Developer Guide. 2021.